MAPPING E-R TO RELATION

Topik Utama

- Menjelaskan mapping ER kedalam relasi :
  - Entitas -> Tabel
  - Relasi -> Foreign Key
  - Atribut -> Field
  - Constraint

Mapping Entity → Tabel

Mapping Entitas Kuat & Lemah

- Entitas Kuat

  Untuk setiap entitas kuat dalam ER model -> mapping menjadi relasi/tabel dengan seluruh atribut yang sederhana. Untuk atribut yang bersifat komposit, hanya atribut yang mencukupi.

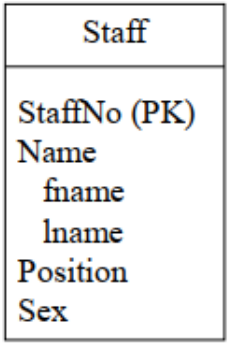
- Entitas Lemah

  Untuk setiap entitas lemah -> mapping menjadi relasi dengan seluruh atribut sederhana. Primary Key entitas lemah secara parsial maupun seluruhnya diturunkan dari entitas kuatnya.

  Identifikasi primary key dari entitas lemah belum dapat ditentukan hingga seluruh relasi dalam ER dipetakan.

Contoh 1 : Mapping Entitas Kuat

- Contoh ER Diagram Entitas Kuat:



- Mapping kedalam relasi :

  Staff (StaffNo,fname, lname, position, sex)

  Primarey Key StaffNo

Contoh 2 : Mapping Entitas Kuat

- Contoh ER Diagram Entitas Lemah : entitas preference merupakan entitas lemah dari Client (entitas kuatnya)



- Mapping kedalam relasi :
  Preference (prefType, maxRent)
  Primary Key tidak ada (untuk saat ini, karena relasi *States* pada ERP belum dipetakan)

Mapping Entity → Foreign Key

1. Mapping Relasi Binary One-to-many (1:*)

- Untuk setiap relasi binary one-to-many (1:*), entitas pada sisi ‘One’ merupakan entitas induk (parent entity) dan entitas pada sisi ‘many’ adalah entitas anak (child entity).

- Bentuk mapping : sertakan atribut yang merupakan primary key pada entitas induk kedalam tabel yang merepresentasikan entitas anak, yang akan bertindak sebagai foreign key.

Contoh Mapping Relasi One-to-Many



- Mapping kedalam relasi :

  Staff (StaffNo,fname, lname, position, sex)

  Primarey Key StaffNo

  dan

  Client (ClientNo,fname, lname, telNo, email, StaffNo)

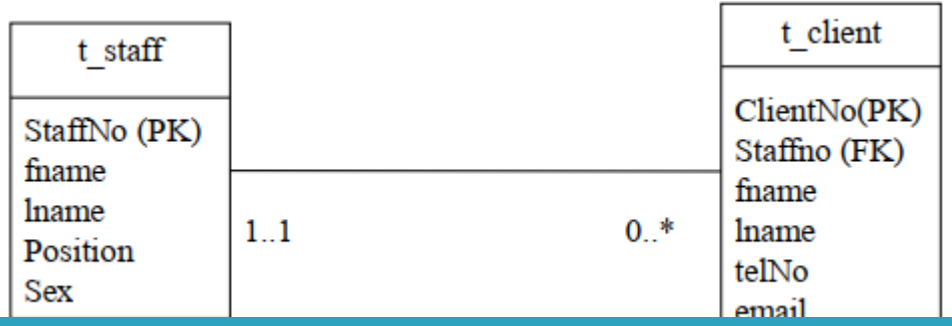
  Primarey Key ClientNo

  Foreign Key StaffNo references Staff (StaffNo)

Contoh Mapping Relasi One-to-Many



Mapping kedalam relasi (pergambaran secara grafis) :



2. Mapping Relasi Binary One-to-One (1:1)

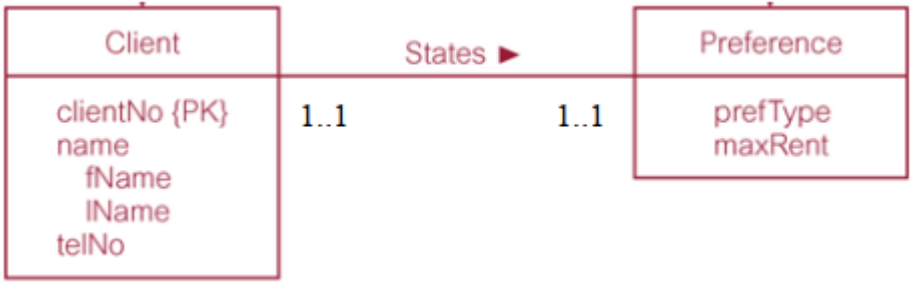
- Mapping relasi binary one-to-one (1:1) lebih kompleks karena kardinalitas tidak dapat menentukan mana entitas induk dan anak, oleh karena itu digunakan *participation*

- Terdapat beberapa kondisi pada participation relasi one-to-one :
  - Mandatory participation pada kedua sisi relasi 1:1
  - Mandatory participation pada salah satu sisi relasi 1:1
  - Optional participation pada kedua sisi relasi 1:1

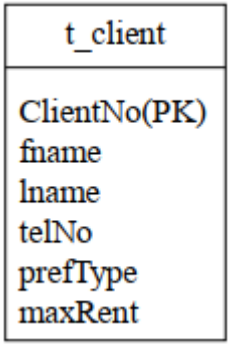
2.1. Mandatory Participation pada Kedua Sisi Relasi 1:1

- Gabungkan entitas yang terlibat kedalam satu tabel/ relasi
- Pilih primary key dari salah satu entitas untuk menjadi primary key pada tabel/ relasi yang baru, sementara primary key dari entitas yang tidak terpilih menjadi alternate key.

Contoh Mapping Relasi One-to-One : Mandatory Participation Pada Kedua Sisi



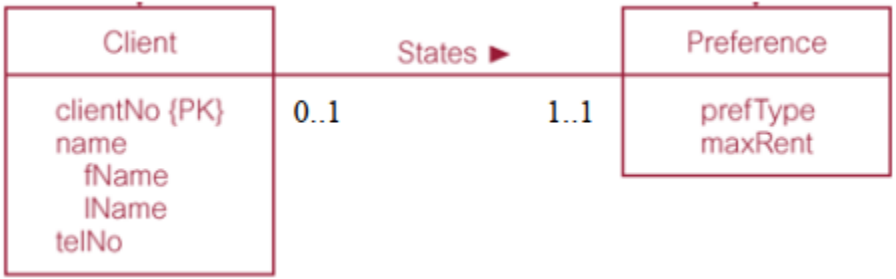
- Mapping kedalam relasi:
  Digabung menjadi satu tabel/ relasi yaitu Client :
  Client (ClientNo, fname, lname, telNo, prefType, maxRent)
  ıry Key ClientNo



2.2. Mandatory Participation pada Salah Satu Sisi Relasi 1:1

- Dalam hal ini participation dapat memberikan informasi mana entitas yang dianggap induk dan mana entitas anak, selanjutnya diterapkan ketentuan seperti pada relasi 1:*.
- Entitas yang mempunyai optional participation dianggap sebagai entitas induk, sementara entitas yang mempunyai mandatory participation dianggap sebagai entitas anak.
- Selanjutnya, sertakan primary key pada entitas induk kedalam tabel hasil pemetaan entitas anak untuk bertindak sebagai foreign key.

Contoh Mapping Relasi One-to-One : Mandatory Participation pada Salah Satu Sisi



- Mapping kedalam relasi :

  Client (ClientNo,fname, lname, telNo)

  Primarey Key ClientNo

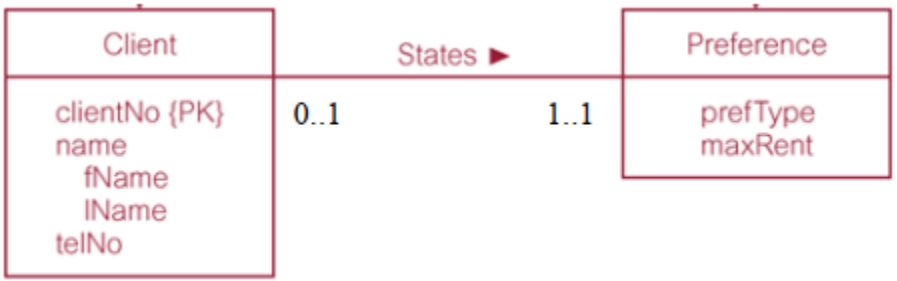
  dan

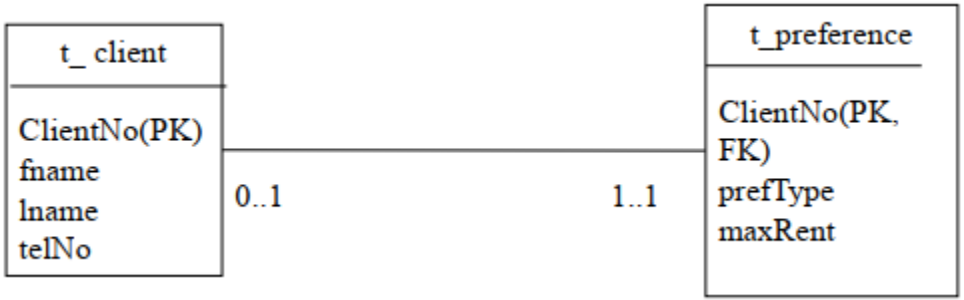
  Preference(ClientNo, prefType, maxRent)

  Primarey Key clientNo !

  Foreign Key clientNo references Client(clientNo)

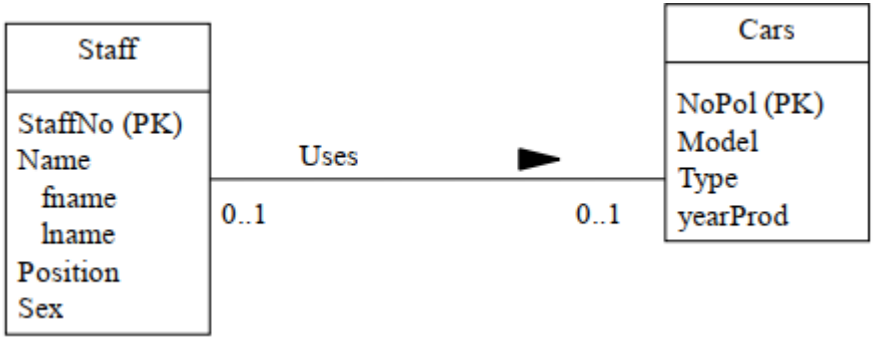
Contoh Mapping Relasi One-to-One : Mandatory Participation pada Salah Satu Sisi





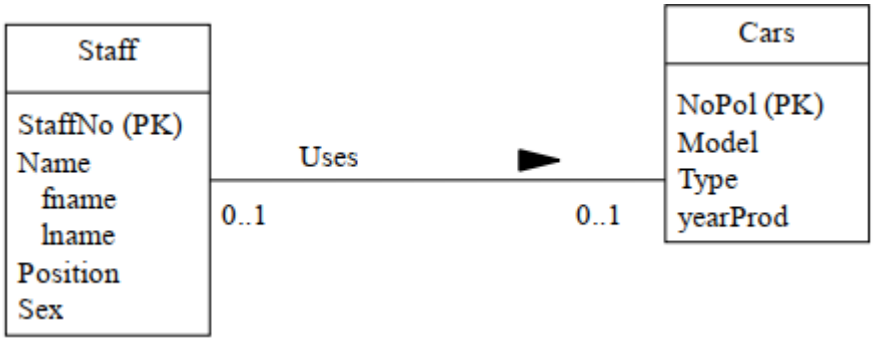
2.3. Optional Participation pada Kedua Sisi Relasi 1:1

- Dalam hal ini penentuan mana entitas yang dianggap induk dan mana entitas anak dapat berubah-ubah, tergantung konteks cerita. Setelah ditentukan, maka dapat diterapkan aturan yang sama.
- Contoh:



- Bisa saja diasumsikan bahwa mayoritas mobil (meskipun tidak semua) digunakan oleh staff, dan hanya sedikit staff yang menggunakan mobil. Dalam hal ini entitas Staff dapat ditentukan sebagai entitas induk dan entitas Cars sebagai entitas anak.

Contoh Mapping Relasi One-to-One : Optional Participation pada Kedua Sisi



- Mapping kedalam relasi :

  Staff (StaffNo,fname, lname, position, sex)

  Primarey Key StaffNo

  dan

  Cars(NoPol,Model,Type,yearProd, StaffNo)

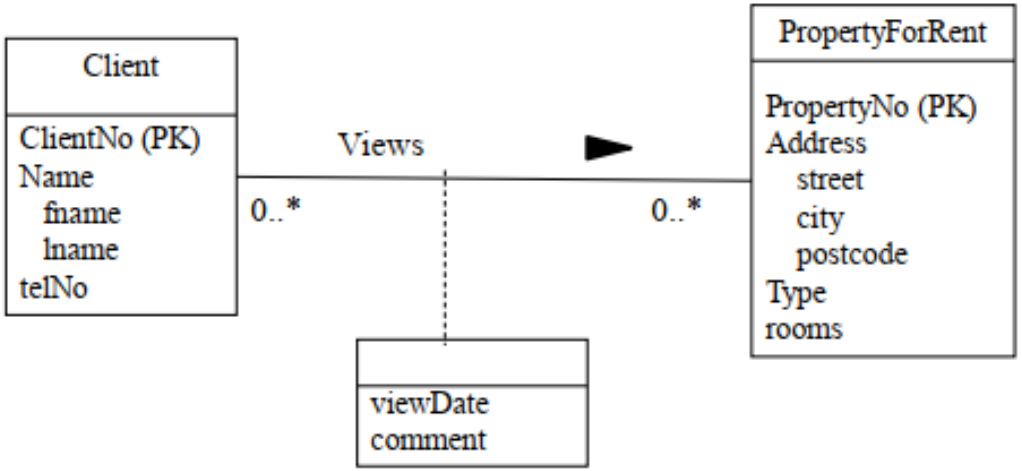
  Primarey Key NoPol

  Foreign Key staffNo references Staff(StaffNo)

3. Mapping Relasi Binary Many-to-Many (*:*)

- Untuk setiap relasi binary many-to-many (*:*) dipetakan menjadi suatu tabel tersendiri dengan menyertakan seluruh atribut yang menyertai relasi tersebut
- Sertakan setiap primary key dari entitas-entitas yang terlibat pada relasi many-to-many kedalam tabel yang baru untuk bertindak sebagai foreign key
- Foreign key tersebut juga bertindak sebagai primary key pada tabel yang baru

Contoh Mapping Relasi Many-to-Many



Contoh Mapping Relasi Many-to-Many

Mapping kedalam relasi :

1) Client (ClientNo, fname, lname, telNo)
   Primary Key: ClientNo

2) PropertyForRent(PropertyNo, street, city, postcode, type, rooms)
   Primary Key: PropertyNo

3) Tabel baru hasil mapping relasi *:*:
   Viewing (ClientNo, PropertyNo, viewDate, comment)
   Primary Key: ClientNo, PropertyNo
   Foreign Key: ClientNo references Client (ClientNo)
   Foreign Key: PropertyNo references PropertyForRent (PropertyNo)

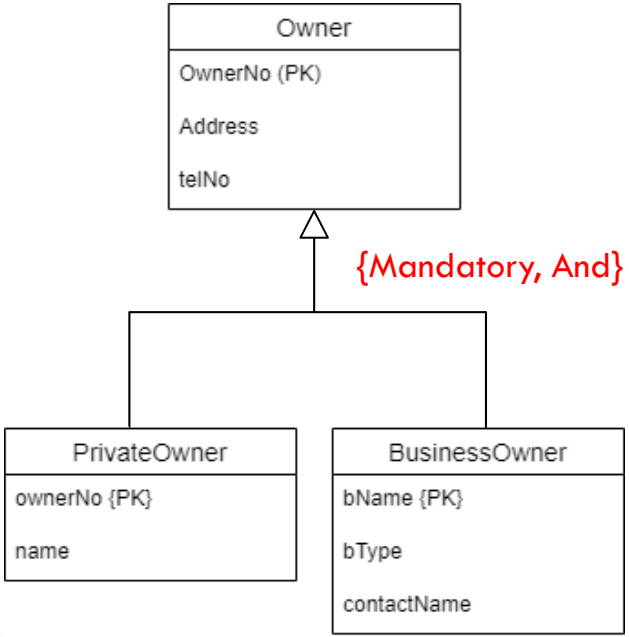
4. Mapping Relasi Spesialisasi/Generalisasi

- Superclass dianggap sebagai entitas induk, sedangkan subclass dianggap sebagai entitas anak.
- Bentuk mapping tergantung dari constraint (participation dan disjoint) yang dimiliki relasi.

4. Mapping Relasi Spesialisasi/Generalisasi (Lanjutan)

No	Participation	Disjoint	Mapping terhadap tabel
1	Mandatory	Nondisjoint {And}	Tabel tunggal (dengan satu atau lebih field sebagai discriminator untuk pembeda antar row)
2	Optional	Nondisjoint {And}	Dua tabel : satu tabel untuk superclass dan satu tabel untuk semua subclass (dengan satu atau lebih discriminator untuk pembeda antar row)
3	Mandatory	Disjoint {Or}	Banyak tabel : satu tabel untuk setiap superclass / subclass yang digabung
4	Optional	Disjoint {Or}	Banyak tabel : satu tabel untuk superclass dan satu tabel untuk masing-masing subclass

Contoh Mapping Relasi Spesialisasi/Generalisasi



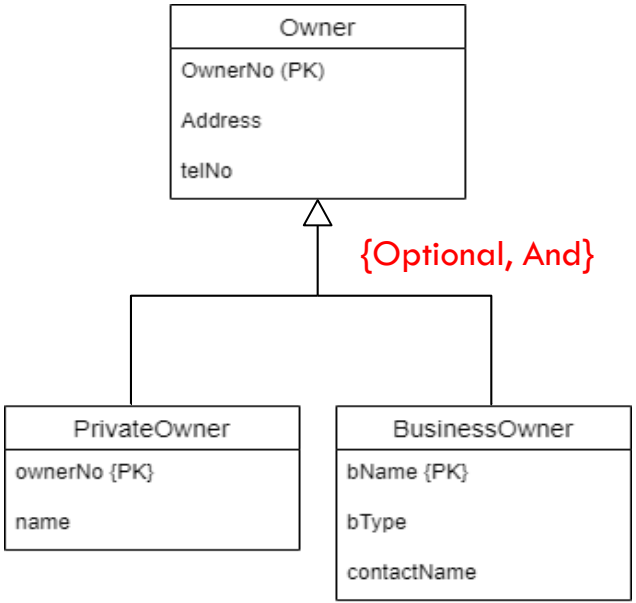
Opsi no 1

Mapping kedalam relasi :

Owner(OwnerNo, address, telNo, name, bName, bType, contactName, pOwnerFlag, bOwnerFlag)

Primarey Key OwnerNo

Contoh Mapping Relasi Spesialisasi/Generalisasi



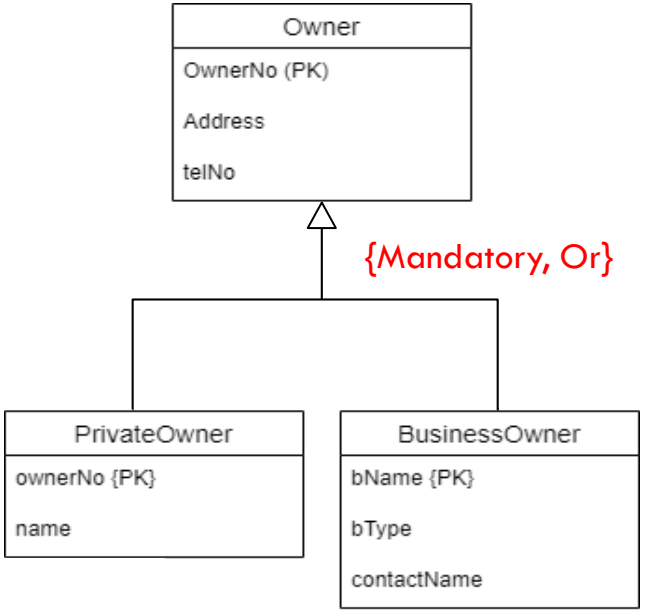
Opsi no 2

Mapping kedalam relasi :

Owner(OwnerNo, address, telNo,)
Primarey Key OwnerNo

OwnerDetail(OwnerNo, name, bName, bType,
contactName , pOwnerFlag, bOwnerFlag)
Primarey Key OwnerNo
ForeignKey OwnerNo references Owner(OwnerNo)

Contoh Mapping Relasi Spesialisasi/Generalisasi



Opsi no 3

Mapping kedalam relasi :

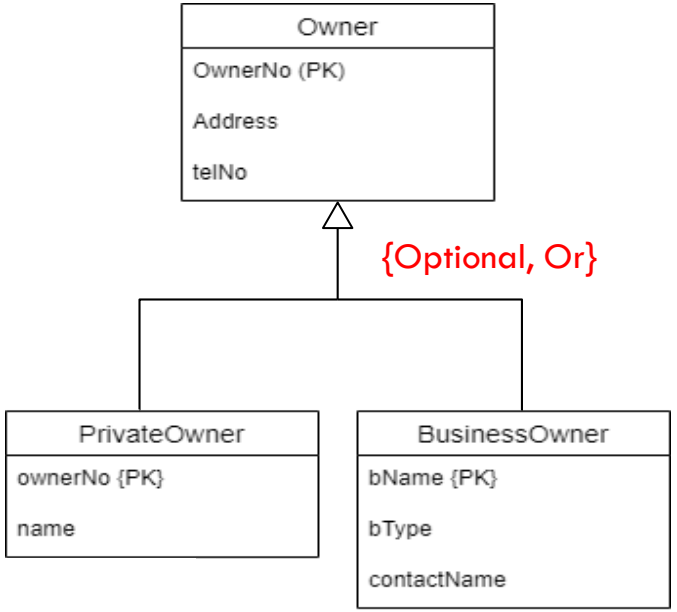
PrivateOwner(OwnerNo, address, telNo, name)

Primarey Key OwnerNo

BusinessOwner(OwnerNo, address, telNo, bName, bType, contactName)

Primarey Key OwnerNo

Contoh Mapping Relasi Spesialisasi/Generalisasi



Opsi no 4

Mapping kedalam relasi :

Owner(OwnerNo, address, telNo,)
Primarey Key OwnerNo

PrivateOwner(OwnerNo, name)
Primarey Key OwnerNo
ForeignKey OwnerNo references Owner(OwnerNo)

BusinessOwner(OwnerNo, bName, bType, contactName)
Primarey Key OwnerNo
ForeignKey OwnerNo references Owner(OwnerNo)